

(임시) RunStop

화장실·편의점·경사도·야간 인프라를 반영한 맞춤형 러닝 코스 추천 서비스

1. 프로젝트 개요 및 추진 배경

(임시) RunStop은 사용자가 출발지와 러닝 조건을 입력하면 보행 경로, 경사도, 공중화장실, 편의점, 가로등 등의 데이터를 활용하여 조건에 맞는 러닝 코스를 추천하는 위치 기반 서비스이다.

사용자는 원하는 조건을 자연어로 입력할 수 있으며, LLM을 이용해 서비스에서 처리 가능한 조건만 추출하여 요청 DTO 형태로 변환한다. 필수 정보가 부족한 경우에는 추가 입력 폼을 통해 값을 입력받는다.

2. 기존 서비스와의 차별점과 흥미를 끌 요소

기존 러닝 서비스가 운동 기록이나 거리·경사 중심의 경로 제공에 집중한다면, 본 프로젝트는 사용자의 자연어 요청과 여러 공공데이터를 함께 활용하여 거리뿐만 아니라 경사도, 야간 인프라, 편의시설 등의 조건을 반영한 러닝 코스를 추천하는 것을 목표로 한다.

3. 서비스 플로우



1. 지도에서 출발지 지정
2. 원하는 러닝 조건 자연어 입력
3. LLM이 처리 가능한 조건을 DTO 형태로 변환
4. 필요한 경우 추가 입력 폼 제공
5. 경로 후보 생성
6. 후보 경로 추천
7. 사용자에게 추천 경로 제공
8. TMAP 등의 API를 이용하여 지도에 경로 표시 및 안내

AI 활용 구조

현재 LLM API를 제외하고 두 가지 AI 활용을 고려하고 있다.

1. 경로 생성 AI

Dijkstra 등의 경로 탐색 알고리즘을 이용해 다양한 경로 결과를 생성하고, 이를 학습 데이터로 사용하여 AI가 유사한 경로를 더 적은 연산으로 생성할 수 있는지 검토한다.

2. 경로 추천 AI

생성된 여러 경로 후보를 팀에서 정한 기준에 따라 평가하여 학습 데이터를 만들고, 여러 후보 중 사용자 조건에 더 적합한 경로를 선택하도록 학습한다.

학습 과정에서는 두 모델을 각각 분리하여 개발하지만, 실제 서비스에서는 **사용자 조건 → 경로 생성 → 경로 추천 → 최종 경로 반환** 과정을 하나의 파이프라인으로 연결하여 제공할 예정이다.

4. 예상 난관

1. 자연어 조건 추출의 정확도

“적당히 짧은 코스”, “오르막이 별로 없는 길”과 같이 모호한 표현은 정확한 값으로 변환하기 어려울 수 있다. LLM이 추출한 조건을 사용자에게 보여주고 수정할 수 있도록 하며, 처리할 수 없는 조건은 제외하거나 추가 입력을 요청한다.

2. 사용자 조건을 모두 만족하는 코스가 없는 경우

목표 거리나 필수조건이 많으면 모든 조건을 만족하는 경로가 존재하지 않을 수 있다. 이 경우 조건 충족도가 높은 대안 경로를 제공하고, 어떤 조건을 충족하지 못했는지 사용자에게 표시한다.

3. AI 적용 범위와 프로젝트 규모

현재 경로 생성 AI와 경로 추천 AI 두 가지 모델을 고려하고 있어 데이터 구축, 모델 학습, 서비스 연동까지 포함하면 프로젝트 범위가 커질 가능성이 있다. 멘토링을 통해 두 모델을 모두 구현하는 것이 적절한지 확인하고, 필요하다면 경로 생성은 기존 알고리즘으로 유지하고 추천 모델만 AI로 구현하는 방식도 고려한다.

5. 활용 데이터

편의점

생활안전지도 편의점 데이터를 이용해 경로 주변 편의시설 접근성을 계산하는 데 활용한다.

<https://www.safemap.go.kr/opna/data/dataViewRenew.do?objId=145>

objt_id	fdcty_ty	fdcty_cd	fdcty_nm	adres	m_adres	telno	ctprvn_cd	sgg_cd	emd_cd	x	y
206927	편의점	509010	씨유상대원월드점	경기도 성남시 중원구 상대원동 2979-12	경기도 성남시 중원구 회망로344번길 27-1		41	41133	41133105	14155443.74	4500277.848
206928	편의점	509010	씨유의정금오현대점	경기도 의정부시 금오동 469-4	경기도 의정부시 부용로95번길 25		41	41150	41150109	14145135.71	4544447.518
206929	편의점	509010	지에스25수자파크	경기도 용인시 수지구 성북동 71-3	경기도 용인시 수지구 수지로 125		41	41465	41465106	14146425.85	4482861.278
206930	편의점	509010	씨유시흥신일	경기도 시흥시 신천동 874-2	경기도 시흥시 시흥대로1073번길 31		41	41390	41390102	14114123.96	4499503.409
206931	편의점	509010	씨유포천세창오피점	경기도 포천시 선단동 28	경기도 포천시 선마로 22		41	41650	41650104	14156377.38	4558576.803
206932	편의점	509010	세븐일레븐미사한강공원점	경기도 하남시 선동 423	경기도 하남시 미사강변한강로 110		41	41450	41450112	14158470.16	4519755.616
206933	편의점	509010	씨유포승스마트빌	경기도 평택시 포승읍 도곡리 1120-5	경기도 평택시 포승읍 여수로 7		41	41220	41220256	14120175.81	4437404.169
206934	편의점	509010	지에즈25성남사송점	경기도 성남시 수정구 사송동 492	경기도 성남시 수정구 사송로 63		41	41131	41131117	14150161.59	4497004.005
206935	편의점	509010	지에스25하안3단지	경기도 광명시 하안동 650-1	경기도 광명시 안현로 22		41	41210	41210103	14123650.64	4503969.393

편의점 데이터 예시

각 데이터는 단순히 존재 여부만 사용하는 것이 아니라, 경로 단위의 Feature로 변환하여 활용하는 것을 고려한다.

- 경로 평균/최대 경사도
- 일정 거리당 가로등 수
- CCTV 존재 여부
- 경로 주변 화장실 수
- 경로 주변 편의점 수
- 보행자전용도로 포함 여부

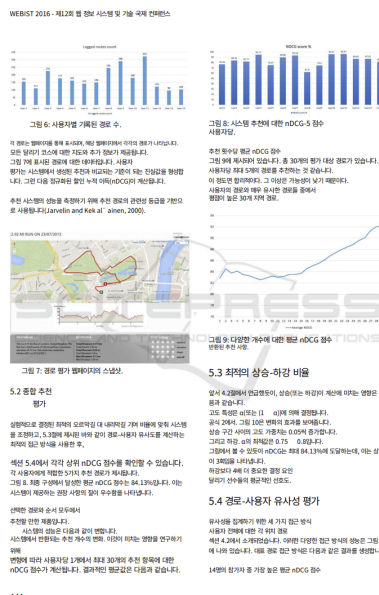
이러한 Feature를 경로 생성 또는 추천 과정에서 활용할 예정이다.

7. 해당 주제를 진행하기 위한 근거 자료

Preference Based Filtering and Recommendations for Running Routes (2016)

해당 연구에서는 러닝 경로를 거리, 고도 변화, 공원 및 물가와와의 거리, 트랙/도로/비포장 여부, 순환형 경로 여부 등의 특징으로 나누어 비교한다.

<https://www.dfki.de/en/web/research/projects-and-publications/publication/8265>



Preference Based Filtering and Recommendations for Running Routes (2016) 자료 예시